

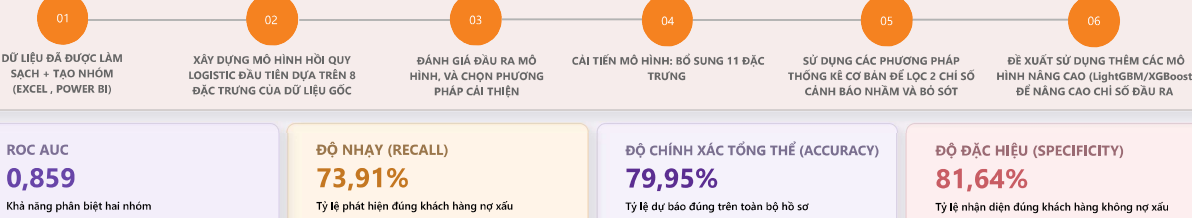
MÔ HÌNH DỰ ĐOÁN & PHÂN NHÓM RỦI RO

Mô hình hồi quy Logistic 8 đặc trưng cơ bản và quá trình cải thiện chỉ số đầu ra mô hình như thế nào?

PHẠM VI SỬ DỤNG: đánh giá khả năng phân biệt, chất lượng xác suất dự báo, ngưỡng cảnh báo và mức độ phân tầng rủi ro giữa các nhóm khách hàng.

QUY TRÌNH XÂY DỰNG MÔ HÌNH DỰ BÁO NỢ XẤU VÀ TỐI ƯU KẾT QUẢ

Từ dữ liệu thô đến mô hình dự báo nợ xấu — Các chỉ hồi quy Logistic trên 6.514 hồ sơ để kiểm tra



MA TRẬN PHÂN LOẠI TẠI NGƯỠNG 50%

Kiểm tra - Ngưỡng 0.500

1.051

TP - Bắt đúng khách nợ xấu

Thực tế 1 - Dự báo 1

935

FP - Cảnh báo nhầm

Thực tế 0 - Dự báo 1

371

FN - Bỏ sót khách nợ xấu

Thực tế 1 - Dự báo 0

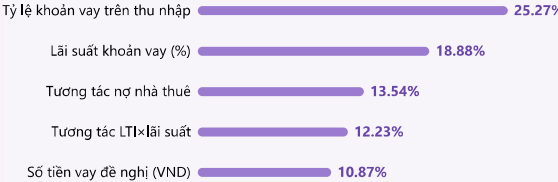
4.157

TN - Nhận diện đúng khách không nợ xấu

Thực tế 0 - Dự báo 0

MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP CỦA 5 BIẾN HÀNG ĐẦU VÀO DỰ BÁO

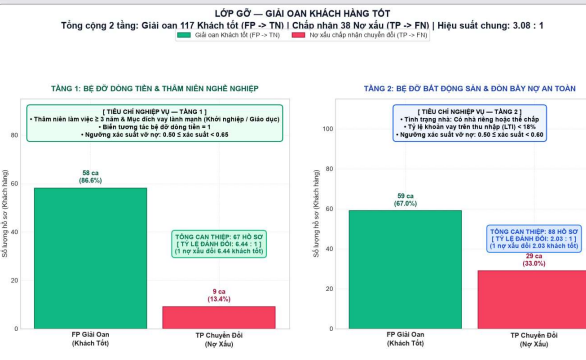
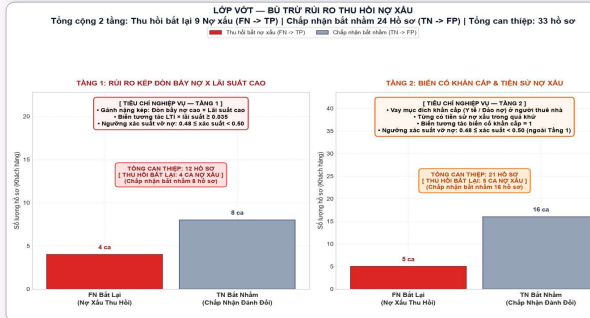
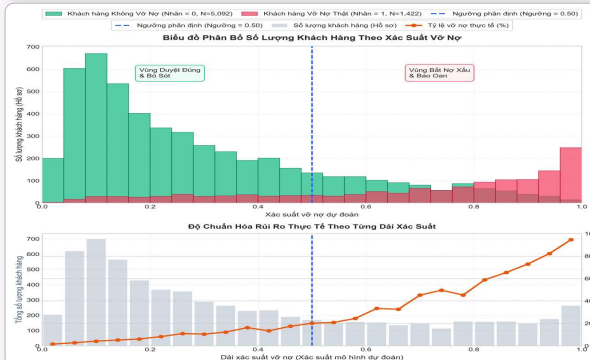
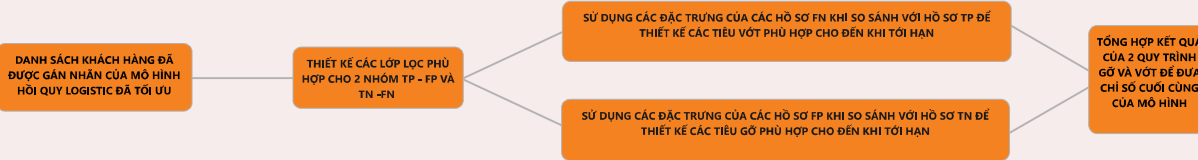
Mỗi % cho biết biến đó quyết định bao nhiêu phần trong dự báo nợ xấu (cộng lại = 100%)
Ví dụ: 25.27% ở Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập nghĩa là cứ 100 phần thay đổi của dự báo thì ~25 phần đến từ biến này



CÁC BIẾN ĐẶC TRƯNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH

STT	Tên biến	Tác dụng
1	Lãi suất khoản vay (%)	Đo lường mức lãi suất cấp tín dụng; phản ánh trực tiếp mức độ bù đắp rủi ro mà ngân hàng định giá cho hồ sơ vay vốn.
2	Tỷ lệ khoản vay trên thu nhập	Đo lường quy mô khoản nợ đề nghị so với năng lực thu nhập hàng năm của người vay (LTI); là biến rủi ro quan trọng hàng đầu thúc đẩy xác suất vỡ nợ.
3	Tỷ lệ tổng nợ trên thu nhập	Chỉ số DTI tổng hợp thể hiện gánh nặng toàn bộ các nghĩa vụ nợ hiện hữu trên thu nhập, đo lường dư địa tài chính còn lại của khách hàng để trả nợ.
4	Thu nhập hàng năm (VND)	Thước đo quy mô tài chính và tiềm lực kinh tế nền tảng của khách hàng để duy trì thanh khoản và khả năng trả nợ.
5	Tình trạng sở hữu nhà	Đo lường tính ổn định cư trú và tài sản tích lũy (Sở hữu nhà riêng/Theo chấp so với Di thuê nhà), là bề dề bảo đảm giảm thiểu rủi ro nợ xấu thực tế.
6	Từng vỡ nợ trong hồ sơ tín dụng (Có/Không)	Chỉ báo lịch sử kỷ luật tín dụng; khách hàng từng có tiền sử nợ xấu có xác suất tái phạm cao hơn đáng kể.

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CÁC LỚP LỌC ĐỂ VỐT CÁC TRƯỜNG HỢP BỎ SÓT VÀ GỠ CÁC TRƯỜNG HỢP DỰ BÁO NHẦM



NHẬN XÉT CHÍNH

Các phát hiện chính từ kết quả mô hình Hồi quy Logistic

- 01 KHẢ NĂNG PHÂN BIỆT RỦI RO**
ROC AUC đạt 0,859, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tương đối tốt giữa khách hàng nợ xấu và không nợ xấu.
- 02 KHẢ NĂNG PHÁT HIỆN NỢ XẤU**
Tại ngưỡng 0,5, độ nhạy (Recall) đạt 73,91%; mô hình vãn bỏ sót 371 hồ sơ nợ xấu, tương đương khoảng 26,09%
- 03 NHÓM CẦN ƯU TIÊN XEM XÉT**
Tập trung vào nhóm hồ sơ có xác suất từ 0.4 đến 0.6; thu nhập, lãi suất và số tiền vay là các yếu tố đóng góp chính.